

Sistema de Monitoreo de Infraestructura TI en Tiempo Real

Proyecto presentado desde la perspectiva de un **equipo de ingeniería de software**

JA

Josías Gabriel Arze Giron

EL

Edilson Lazarte García

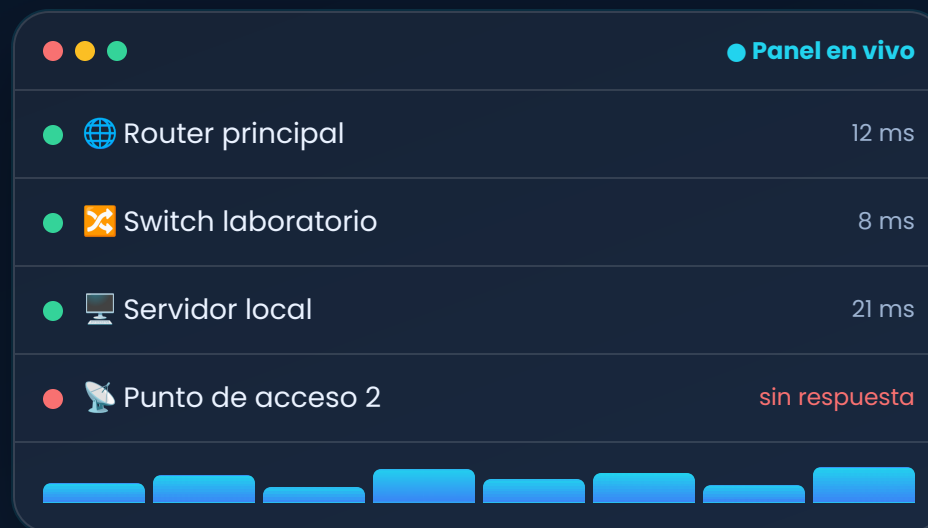
LC

Luis Fernando Callejas

Equipo: RL-Unifranz · **Paralelo:** 1

Docente: Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Facultad de Ingeniería · Ingeniería de Sistemas · Cochabamba, Agosto de 2026



Así nos organizamos como equipo de ingeniería de software



Edilson Lazarte

Análisis y gestión

- Levantar requisitos y definir funcionalidades
- Organizar tareas y coordinar al equipo
- Diseñar la arquitectura general
- Elaborar la documentación



Josías Arze

Lógica y monitoreo

- Desarrollar la lógica del sistema
- Monitoreo con **Ping/ICMP** y **SNMP**
- Procesar datos y generar alertas
- Conectar con la base de datos



Luis Callejas

Interfaz y datos

- Diseñar la interfaz y el dashboard en tiempo real
- Gráficos y estados de dispositivos
- Diseñar la base de datos
- Pruebas de usabilidad



Coordinación: una reunión semanal · cada integrante cuenta lo que hizo, qué problemas halló y qué hará después

Nuestras fases de trabajo:

Análisis

Diseño

Desarrollo

Pruebas

Documentación

Lo primero que hicimos: entender el problema



Monitoreo manual

En muchas organizaciones pequeñas y medianas no existe una herramienta central que muestre el estado de la red.

- Detección tardía de fallas
- No se sabe qué dispositivos están disponibles
- Sin historial de interrupciones
- Más tiempo para ubicar el problema
- Dependencia de reportes de usuarios



¿Quiénes se ven afectados?

- **Administradores de TI:** necesitan ver rápido el estado de la infraestructura
- **Empresas:** una caída frena operaciones y servicios
- **Instituciones educativas:** estudiantes y docentes dependen de Internet
- **Usuarios finales:** sufren cuando un equipo o servicio deja de funcionar



Hoy las fallas se detectan cuando alguien se queja. Nuestro objetivo: pasar de un modelo **reactivo** a uno **preventivo** (detectar antes)

Requisitos: lo que el sistema **debe hacer**



1. Registro

Guardar nombre, IP, tipo, ubicación y estado de cada dispositivo.



2. Monitoreo periódico

Comprobar solo si cada equipo está en línea o fuera de línea.



3. Conectividad

Medir latencia, pérdida de paquetes y estado de conexión.



4. Panel en tiempo real

Ver todo el estado actual desde un solo lugar.



5. Historial

Consultar interrupciones y tiempos de disponibilidad.



6. Alertas

Avisar al administrador si un equipo deja de responder.



7. Tráfico y rendimiento

Conocer flujo de datos y consumo cuando el protocolo lo permita.



8. Reportes

Estadísticas de disponibilidad, interrupciones y latencia.

Cómo lo vamos a construir con **C# y .NET 10**



Dispositivos

Routers, switches,
servidores



ICMP + SNMP

Disponibilidad y datos



Servicio .NET

Procesa y genera alertas



Base de datos

Mediciones e historial



ASP.NET Core

Dashboard web

¿Por qué .NET 10?

- **LTS:** soporte oficial hasta el 14 nov 2028
- Gratuito, multiplataforma y de código abierto
- Bibliotecas de red como **System.Net.NetworkInformation**

Protocolos

- **ICMP/Ping:** ¿responde? y cuánta latencia tiene
- **SNMP:** interfaces, tráfico y estado de equipos compatibles

Complejidad y futuro

- Complejidad **medio-alta**, pero viable empezando con pocos equipos
- Después: app móvil, notificaciones, predicción de fallas, escalar a miles de dispositivos

A quién ayuda: una visión clara y centralizada de la red



¿Quién lo usa?

El administrador de TI o de red.
También empresas, instituciones educativas, hoteles, clínicas, oficinas y comercios.

- Saber qué equipo falló y cuándo
- Menos tiempo de diagnóstico
- Historial de la infraestructura



Precio estimado

Pequeñas empresas

Bs 5.000 – 10.000

Empresas medianas (con instalación y soporte)

Bs 10.000 – 25.000



¿Fácil venderlo en Cochabamba?

Hay oportunidad, pero compite con alternativas gratuitas y de código abierto. Nos diferenciamos con:

- Precio accesible
- Instalación y soporte local
- Interfaz sencilla y capacitación
- Adaptación al cliente

Nuestro plan: 240 horas en 5 fases y un proyecto factible

Plan de trabajo por fases

Análisis y requisitos		30 h
Diseño		35 h
Desarrollo		100 h
Pruebas		50 h
Documentación		25 h

Inversión tecnológica inicial: **Bs 0** (equipos del equipo y de la universidad + herramientas libres).

Factibilidad

- **Técnica:** C#, .NET, ICMP y SNMP permiten implementarlo por etapas
- **Económica:** primera versión sin costo con tecnologías gratuitas; los costos suben al pasar a producto comercial (servidores, soporte, seguridad)
- **Operacional:** interfaz central y simple para interpretar el estado rápido

Técnica ✓

Económica ✓

Operacional ✓



Conclusión: del prototipo universitario a una solución comercial de monitoreo para pequeñas y medianas organizaciones